

38 COMTRAC 列車追跡・進路制御・高信頼化 - 練習問題・完全解説

電験二種・一次試験型 12問（五肢択一）。本Topicのコアへ直接対応する二次固定問題はないため、二次問題の件数合わせは行わない。
鉄道実設備について未公開の内部構成・処理周期・冗長方式・故障率等を真値化しない。教材用の論理式・状態遷移・可用性モデルは実装値と分離する。

問1 組合せ回路・順序回路・フリップフロップ

次の記述のうち正しいものを選び。

1. 組合せ回路の出力は過去の内部状態だけで決まり、現在入力には依存しない。
2. 順序回路は内部状態を持たず、常に $Y=f(X)$ だけで表される。
3. フリップフロップは二つの安定状態を持ち、1 bitの状態保持に利用できる。
4. フリップフロップは連続値だけを記憶するアナログ積分器である。
5. 組合せ回路と順序回路は状態保持の有無では区別できない。

正答: 3

完全解説: 組合せ回路は現在入力だけから出力が決まり、基本形は $Y=f(X)$ 。順序回路は内部状態を持ち、 $S_{next}=f(S,X)$ と $Y=g(S,X)$ で表せる。フリップフロップは二安定状態を持つため1 bitの状態保持に使える。したがって3のみ正しい。1は組合せ回路の定義と逆、2と5は状態保持の有無を誤っている。4もフリップフロップの説明ではない。

問2 ブール代数とド・モルガン則

論理式 $F=\overline{A+B}$ と等価な式を選び。

1. $\overline{A}+\overline{B}$
2. $\overline{A} \cdot \overline{B}$
3. $A \cdot B$
4. $A+B$
5. $\overline{A \cdot B}$

正答: 2

完全解説: ド・モルガン則より $\overline{A+B}=\overline{A} \cdot \overline{B}$ である。したがって2。1は $\overline{A \cdot B}$ と等価。3、4は否定がなく、5は別のド・モルガン式である。

問3 ノイマン形コンピュータ・ASIC・論理最小化

次の組合せのうち全て正しいものを選び。

1. ノイマン形コンピュータ=固定配線だけで処理内容を決める専用回路、ASIC=任意用途へ同じ命令列を自由に変更する汎用CPU、Quine-McCluskey法=可用性計算法
2. ノイマン形コンピュータ=プログラムを記憶せず常に外部配線で命令を与える方式、ASIC=OSの待ち行列、Quine-McCluskey法=割込み優先度制御
3. ノイマン形コンピュータ=プログラムとデータを記憶装置に格納する記憶プログラム方式で命令を原則逐次実行、ASIC=特定用途向け集積回路、Quine-McCluskey法=mintermを体系的にまとめて論理式を簡単化する方法
4. ノイマン形コンピュータ=必ず並列に全命令を同時実行する方式、ASIC=交流無停電電源、Quine-McCluskey法=回転位置検出法
5. ノイマン形コンピュータ=フリップフロップ1個だけの回路、ASIC=機械式接触器、Quine-McCluskey法=共通原因故障を自動除去する安全設計法

正答: 3

完全解説: ノイマン形コンピュータは、プログラムとデータを記憶装置に格納する記憶プログラム方式をとり、プロセッサが記憶された命令を原則として逐次実行する。ASICは特定用途向け集積回路、Quine-McCluskey法はmintermを体系的に整理して論理式を簡単化する方法である。したがって3のみ正しい。ノイマン形コンピュータを固定配線だけで処理内容を決める専用論理回路と混同しない。ASICは汎用CPUやUPSではない。論理最小化は共通原因故障対策そのものではない。

問4 タスク状態・FIFO・スループット

ある処理系で、実行可能だがCPUをまだ使用していないタスクを READY と呼ぶ。同一優先度の要求 P1, P2, P3 がこの順にFIFO待ち行列へ入り、120秒間に240件を処理した。正しい組合せを選び。

1. READY は実行中、処理順 P3→P2→P1、スループット 0.5件/s
2. READY は実行可能待ち、処理順 P1→P2→P3、スループット 2件/s
3. READY は入出力完了不能状態、処理順 P2→P1→P3、スループット 120件/s
4. READY は必ず停止済み、処理順 P1→P3→P2、スループット 240件/s
5. READY は割り込み処理専用状態、処理順はFIFOと無関係、スループット 2秒/件

正答: 2

完全解説: READY は実行可能だがCPUを使用していない状態。FIFOは先入れ先出しなので P1→P2→P3。スループットは 240件 / 120 s = 2件/s である。したがって2。スループットは「1件に何秒かかるか」という応答時間とは区別する。

問5 割り込みとstarvation

次の記述のうち正しいものを選び。

1. 割り込みは一定周期で全状態を順番に確認するポーリングと必ず同一である。
2. 割り込みはイベント発生時などに通常処理から所定処理へ制御を移す仕組みである。
3. 優先度方式では高優先度処理が連続到着しても低優先度処理の待ち時間は必ず0になる。
4. starvationとは高優先度タスクだけがCPUを全く使えない状態をいう。
5. FIFOを採用すれば、異なる優先度を持つ全タスクの実行順は必ず到着順だけで決まる。

正答: 2

完全解説: 割り込みはイベントに応じて通常処理から所定処理へ制御を移す仕組みであり、一定周期で確認するポーリングとは異なる。よって2。優先度方式で高優先度処理が継続的に到着すると、低優先度処理が長時間実行されないstarvationが起こり得る。FIFOは同一優先度待ち行列などで到着順を扱う概念であり、全ての優先度制御を無効にするものではない。

問6 マイクロコンピュータ・制御・センサ・アクチュエータ

次の組合せのうち全て正しいものを選び。

1. マイクロコンピュータ=油圧弁、シーケンス制御=偏差だけで連続補正、角位置センサ=回転力発生器、ステッピングモータ=温度検出器
2. マイクロコンピュータ=デジタル制御処理を行うCPU・メモリ・入出力等の系、シーケンス制御=定めた順序・条件に従う制御、フィードバック制御=出力を検出して偏差に応じ操作量を修正、角位置センサ=回転位置検出、ステッピングモータ=入力パルスに応じ離散角だけ回転し、脱調がなければ角位置センサなしのオープンループ簡易位置決めが可能だが過負荷・急加減速では脱調し得るアクチュエータ
3. マイクロコンピュータ=交流電源、シーケンス制御=必ず開ループ、フィードバック制御=出力を検出しない、角位置センサ=電力変圧器、ステッピングモータ=整流器
4. マイクロコンピュータ=蓄電池、シーケンス制御=周波数解析法、フィードバック制御=一切目標値を持たない方式、角位置センサ=ヒューズ、ステッピングモータ=遮断器
5. マイクロコンピュータ=論理ゲート1個だけ、シーケンス制御=必ず比例制御、フィードバック制御=必ず不安定、角位置センサ=速度指令器、ステッピングモータ=受動抵抗器

正答: 2

完全解説: 2の説明が全て正しい。シーケンス制御は順序・条件に従う。フィードバック制御は出力を検出して目標値との偏差に応じ操作量を修正する。角位置センサは位置検出を行う。ステッピングモータは入力パルスに対応して離散角だけ回転し、脱調がなければ指令パルス数と回転角を対応させて角位置センサなしのオープンループ簡易位置決めができる。一方、負荷トルク過大や急加減速時には指令ステップへ追従できず脱調し、指令位置と実位置がずれることがある。マイクロコンピュータはCPU、メモリ、入出力等を用いてデジタル処理を行う。

問7 逐次工程・結合試験・対象範囲

次の記述のうち正しいものを選び。

1. ウォーターフォール型は要求・設計・実装・試験などを原則として逐次的に進める。単体試験から結合試験、システム試験へ進むにつれて、試験対象となるプログラム量・対象範囲は一般に大きくなる。
2. 結合試験は単一モジュール内部だけを確認し、モジュール間インタフェースは対象外である。
3. 単体試験から結合試験、システム試験へ進むほど試験対象範囲は必ず小さくなる。
4. ウォーターフォール型では試験工程を設けてはならず、結合試験も存在しない。
5. 結合試験ではデータ受け渡しや呼出し関係を確認してはならない。

正答: 1

完全解説: ウォーターフォール型は要求、設計、実装、試験等の工程を原則として上流から逐次的に進める考え方である。単体試験は個々のモジュール、結合試験は複数モジュール間のインタフェースやデータ受け渡し、システム試験はシステム全体を対象にするため、一般に単体→結合→システムと進むにつれて対象となるプログラム量・範囲は大きくなる。したがって1のみ正しい。H29一次「機械」問8の固定答案要素 (1)逐次的 (2)結合 (4)大きくなる をここで直接練習する。

問8 ボトムアップ・ドライバ・スタブ・ブラックボックス試験

次の記述のうち正しいものを選び。

1. ボトムアップ試験では上位モジュールから結合し、未完成の下位モジュールを必ずドライバで置き換える。
2. トップダウン試験では下位モジュールから結合し、未完成の上位モジュールを必ずスタブで置き換える。
3. ボトムアップ試験では下位モジュールから結合し、未完成の上位側からの呼出しを模擬するためドライバを使うことがある。
4. ブラックボックス試験はプログラム内部の全分岐構造だけを見て試験ケースを決める方式である。
5. スタブとドライバは常に同じ役割を持ち、区別しない。

正答: 3

完全解説: ボトムアップ試験では下位モジュールから結合し、未完成の上位側の代わりに呼出しを行うドライバを用いることがある。よって3。トップダウン試験では上位側から結合し、未完成の下位モジュールの代わりにスタブを用いることがある。ブラックボックス試験は内部構造ではなく仕様に基づく入力と出力の関係を確認する。H29一次「機械」問8の固定答案要素 (3)ドライバ (5)ブラックボックス をここで直接練習する。

問9 UPSの基本電力経路と直流スイッチ

一般的なオンライン形UPSの教材モデルについて正しい記述を選び。

1. 入力交流を整流して直流母線を作り、インバータで交流へ戻して負荷へ供給する構成を取り得る。蓄電池を直流側へ接続すれば入力交流喪失時もインバータへ電力を供給できる。
2. 蓄電池は必ず負荷交流端子へ直接直列接続しなければならない。
3. 直流スイッチは交流出力周波数を機械的に発生させる回転機である。
4. UPSでは直流側の電源・蓄電池経路を切り替える考え方は存在しない。
5. オンライン形UPSでは整流器とインバータを同時に使うことは原理上不可能である。

正答: 1

完全解説: 一般的なオンライン形UPSでは、交流入力を整流して直流母線を作り、インバータで交流へ戻して負荷へ供給する構成を取り得る。蓄電池を直流側へ接続すれば入力喪失時も直流母線からインバータへ供給できる。直流側経路の切替には直流スイッチ等の役割を区別する。したがって1。これは一般UPSの教材説明であり、COMTRACの実電源構成を断定するものではない。

問10 バイパス・同期・並列冗長・n+1

負荷に必要な容量が300 kVA、1台100 kVAの同一UPSモジュールを用いる。必要容量を満たす台数を n とし、 $n+1$ 構成とする。次の記述のうち正しいものを選び。

1. $n=3$ なので4台構成とし、1台故障後残る3台で300 kVAを供給できる。交流バイパス切替では系統とインバータ出力の周波数・位相等の同期条件が重要になる。
2. $n=3$ なので3台構成が $n+1$ であり、1台故障後も300 kVAを必ず供給できる。
3. $n+1$ とは必要台数 n 台を全て予備として通常時は停止させる方式である。
4. 並列冗長を採用すれば共通原因故障、切替失敗、共通電源故障は原理上0になる。
5. バイパスとは主系統故障時に負荷への供給を必ず停止するためだけの経路であり、同期は不要である。

正答: 1

完全解説: 必要容量300 kVAを100 kVA機で賄うには $n=3$ 。 $n+1$ はさらに1台を加えるので4台。1台故障後も3台残れば300 kVAを維持できる。よって1。交流バイパスへの切替では、無理な切替を避けるため商用系統とインバータ出力の周波数・位相等の同期条件が重要になる。並列化だけで共通原因故障や切替失敗が消えるわけではない。

問11 可用性の計算

修理可能な単純二状態教材モデルで MTBF=1200 h, MTTR=3 h とする。この1系統の可用性 A と、同じ可用性の2系統が独立で完全切替でき、どちらか一方が利用可能ならシステム利用可能と仮定した二並列可用性 A_{parallel} の組合せとして最も近いものを選び。

1. $A=75.0\%$, $A_{\text{parallel}}=93.75\%$
2. $A=99.7506\%$, $A_{\text{parallel}}=99.9994\%$
3. $A=99.7506\%$, $A_{\text{parallel}}=99.7506\%$
4. $A=99.9975\%$, $A_{\text{parallel}}=99.7506\%$
5. $A=100\%$, $A_{\text{parallel}}=100\%$

正答: 2

完全解説: 単純二状態モデルでは $A=MTBF/(MTBF+MTTR)=1200/1203=0.997506234\dots$ したがって約99.7506%。独立・完全切替を仮定した同可用性二並列では $A_{\text{parallel}}=1-(1-A)^2=1-(1-0.997506234\dots)^2=0.999993781\dots$ 約99.9994%。よって2。この数値はCOMTRAC、第二総合指令所、実際の鉄道信号設備の可用性ではない。実設備では共通原因故障、切替失敗、保守遅延、計画停止等を考慮する必要がある。

問12 列車追跡・時刻情報・インターロックの抽象化

鉄道側一次資料で確認できる一般機能と、電験の論理・状態処理を結び付ける教材モデルについて最も適切な記述を選べ。教材用進路成立条件を $\text{Route_OK} = \text{Request} \cdot \text{Track_Clear} \cdot \text{Point_Locked} \cdot \text{overline{Conflict}}$ とする。

1. この式は実際のCOMTRAC内部進路制御論理そのものであり、公開一次資料なしでも実装式として確定できる。
2. 列車位置、運行条件、到着・発車時刻等を状態データ・時刻情報として抽象化し、現在状態とイベントから次状態を考えることはできる。ただし上式や教材用状態遷移を実COMTRAC・連動装置の内部実装とみなしてはならない。
3. インターロックは競合進路や転てつ器状態と無関係であり、論理処理とは接続できない。
4. 列車追跡では状態更新を考える必要がなく、常に一つの固定状態だけを扱う。
5. 第二総合指令所の存在だけから、装置単位の冗長台数、切替方式、実MTBF、実MTTRを全て確定できる。

正答: 2

完全解説: 列車位置、運行条件、到着・発車時刻等を状態データ・時刻情報として整理し、 $S_{\text{next}}=f(S_{\text{current}}, \text{Event})$ のような一般状態モデルへ接続することはできる。連動・進路制御をブール論理で学ぶこともできる。しかし教材用Boolean式や状態遷移は実際のCOMTRAC・電子連動装置の内部実装ではない。よって2。JRTT一次資料では軌道回路による列車位置検知や連動装置による進路・転てつ器・信号の安全な関係が説明される。JR東海一次資料ではCOMTRACが列車運行状況・設備状態を把握し、進路制御・列車運行管理等を支援することを確認できる。これを超える未公開内部仕様は推測しない。

固定過去問接続: R8一次「機械」問8、R2一次「機械」問8、H29一次「機械」問8、H26一次「機械」問3、H23一次「機械」問8。固定答案要素25/25を各問へ接続。

Topic 21固定注記: H26二次「機械・制御」問1(4)の $48.1\text{ N} \cdot \text{m} / 48.0\text{ N} \cdot \text{m}$ 差は $\pi=3.14$ 相当の数値処理による丸め差。一般式 $P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ は変更しない。